习题七

一、选择题

1.无向图的邻接矩阵是一个（　）。

A. 零矩阵　　B. 上三角矩阵　　C.对称矩阵　　D. 对角矩阵

2.设图的邻接矩阵为$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，则该图为（　　）。

A. 完全图　　B. 有向图　　C. 无向图　　D.强连通图

3.如果从无向图的任一顶点出发进行一次深度优先搜索即可访问所有顶点，则该图一定是（　　）。

A. 完全图　　B. 连通图　　C. 有回路　　D. 一棵树

4. 已知无向图 $G=(V,E)$，其中 $V=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$E=\{(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(2,5),(2,6),(3,7),(3,4),(7,4)\}$，下面（　　）是一种深度优先序列。

A. 1234567　　B. 1432765　　C. 1523467　　D. 1437265

5.一个非连通的无向图，共有 120 条边，则该图至少有(　　)个顶点。

A. 15　　B. 16　　C. 17　　D. 18

6.任何一棵无向连通图的最小生成树有（　　）种。

A. 只有一棵　　B. 一定有多棵　　C. 有一棵或多棵　　D. 可能不存在

7. 下面（　　）算法可以判断出一个有向图是否有环。

A. 拓扑排序　　B. 求最小代价生成树　　C. 求最短路径　　D. 求关键路径

8. 有向图的一个强连通分量是指（　　）。

A.该图的一个极大连通子图　　B.该图的一个极大强连通子图

C.该图的一个强连通子图　　D.该图的一个极小强连通子图

9.一个非连通图有 k 个连通分量，若按深度优先搜索方法访问所有顶点，则必须调用（　　）次深度优先搜索算法。

A. 1　　B. k-1　　C. k　　D. k+1

10. 已知 $G=(V,E)$ 是一个有向图，其中 $V=\{a,b,c,d,e\}$，$E=\{(a,b),(a,c),(a,d),(b,d),(b,e),(d,e)\}$，则该有向图产生的一种可能的拓扑序列为（　　）。

A. abcde　　B. abced　　C. acbed　　D. acdbe

11.下列有关图遍历的说法不正确的是（　　）。

A.连通图的深度优先搜索是一个递归的过程

B.图的广度优先搜索中邻接点的寻找具有“先进先出”特征

C.非连通图不能用深度优先搜索方法

D.图的遍历要求每个顶点仅被访问一次

12. 采用邻接表存储的图的广度优先遍历算法类似于二叉树的（　　）算法。

A. 先序遍历　　B. 中序遍历　　C. 后序遍历　　D. 按层次遍历

13. 一个无向图有 20 条边，度为 4 的顶点有 4 个，度为 3 顶点有 3 个，其余顶点的度数均小于等于 2，则该图中至少有（　　）个顶点。

A. 14　　B. 15　　C. 16　　D. 17

14. 已知一个无向图的邻接表存储结构如图 7.18 所示，根据深度优先遍历算法，从顶点v_3出发所得到的顶点序列为（　　）。

A. $v_3v_1v_2v_4v_8v_6v_7v_5$　　B. $v_3v_1v_2v_5v_8v_4v_6v_7$

NJST-CSE-2024

C. $v_3v_1v_2v_4v_8v_5v_6v_7$　　D. $v_3v_1v_2v_4v_8v_5v_7v_6$

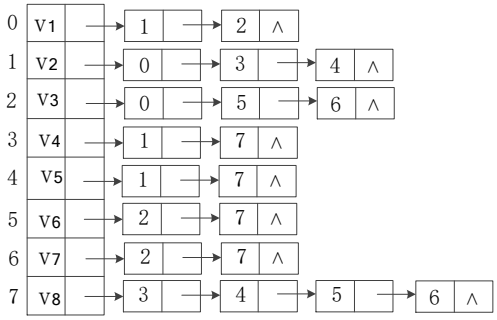


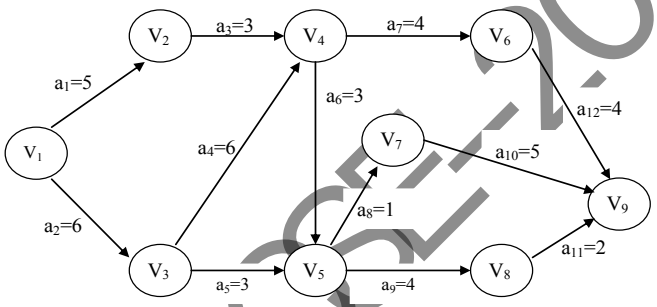
图 7.18 一个无向图的邻接表存储

15. 已知$G=(V,E)$是一个有向图，其中$V=\{a,b,c,d\}$，$E=\{(a,b),(a,d),(a,c),(d,c)\}$，其拓扑排序序列不唯一，若增加弧（　　），则由此产生的有向图的拓扑排序序列是唯一的。

A. (c,d)　　B. (b,c)　　C. (d,b)　　D. (b,d)

二、问答题

一个 AOE 网如图 7.19 所示，图中顶点$V_1,V_2,V_3,V_4,V_5,V_6,V_7,V_8,V_9$表示事件，弧$a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7,a_8,a_9,a_{10},a_{11},a_{12}$表示活动，请回答以下问题：



(1) 去掉边的方向后，画出最小生成树，并计算边上的权值之和；

(2) 求出所有事件最早发生时间与最迟发生时间；

(3) 求出所有活动的最早开始时间与最迟开始时间；

(4) 列出所有关键活动。

NUST-CSE-2024